

NOM	PRÉNOM

Coloriage de graphe planaire (NB : Donner la complexité de chaque algorithme)

Expliquez ce que c'est qu'un nombre chromatique, une face, faces adjacentes, degré d'une face, un graphe planaire ect...

Soit $G = (V, E)$ un graphe planaire non vide connexe.

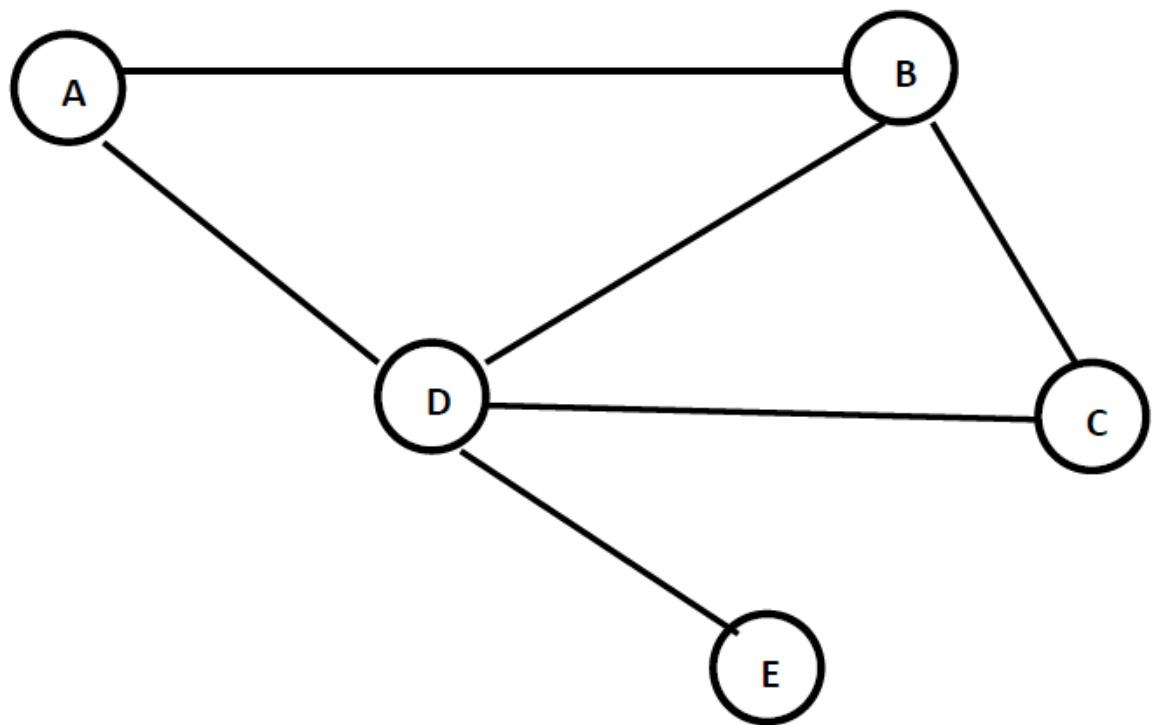
Notons $n = |V|$, $a = |E|$. Considérons un dessin de G dans le plan (sans que les arêtes ne se croisent). Soit f le nombre de régions du plan délimitées par les arêtes de G .

a. Montrer que les graphes planaires respectent la relation d'Euler $n - a + f = 2$.
(Indication : raisonner par récurrence sur le nombre de faces)

La coloration de graphe quand l'ordre est petit est assez aisée, mais le problème se complique dès que le nombre de sommets augmente, aussi que pour colorier un graphe, des algorithmes ont été développés.

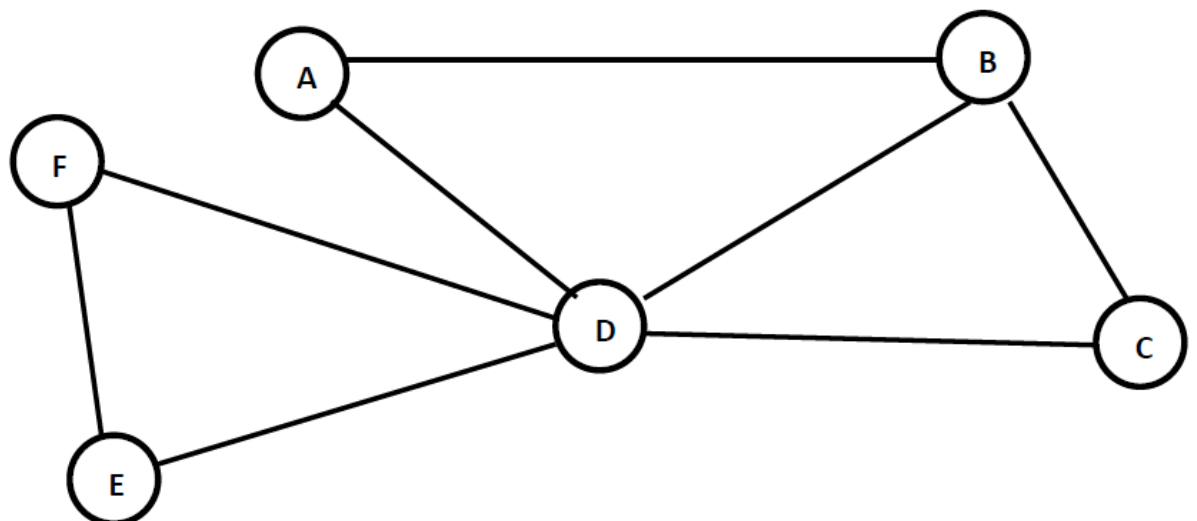
L'algorithme de Welsh et Powell permet d'obtenir une assez bonne coloration d'un graphe, c'est-à-dire une coloration n'utilisant pas un trop grand nombre de couleurs.

Appliquez l'algorithme de Welsh et Powell sur le graphe ci-dessous.



On peut aussi colorier un graphe en utilisant sa matrice d'adjacence.

Utilisez cette méthode pour colorier le graphe ci-dessous



Coloration des cartes géographiques

Définition: La coloration des cartes géographiques consiste à donner une couleur à chaque pays (ou région) à condition que deux pays(ou régions) frontaliers ne soient pas porteurs de la même couleur.

Théorème des quatre couleurs

1. énoncé du théorème (Appel et Haken 1976)

Toute carte géographique est coloriable avec quatre couleurs sans que deux régions frontalières ne soient colorées de la même manière.

D'une autre façon tout graphe planaire est coloriable en quatre couleurs, car toute carte géographique est représentable comme un graphe planaire.

2. Ecrire un programme (Utiliser la langue de votre choix : C, C++, python, java.....) qui permet de colorier avec le minimum de couleurs toutes les régions du Sénégal, en déduire la complexité. Il faut que la carte ainsi que les couleurs apparaissent étape par étape dans votre IHM.

